

CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

“Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil; ocuparse en lo fácil cuando se tienen bríos para intentar lo difícil, es despojar de su dignidad al talento.”

José Martí



Ministerio de Educación
República de Cuba



Índice

Constantes, conversiones y ecuaciones	3
Pregunta 1. Misceláneas (30 puntos).....	4
Pregunta 2. Cinética (10 puntos)	6
Pregunta 3. Estequiometría (10 puntos)	8
Pregunta 4. Termoquímica I (10 puntos)	10
Pregunta 5. Propiedades químicas (10 puntos)	12
Pregunta 6. Termoquímica II (10 puntos)	14
Pregunta 7. Enlace químico (20 puntos)	16
Pregunta 8. Equilibrio molecular (15 puntos)	19
Pregunta 9. Equilibrio ácido-base (15 puntos)	21
Pregunta 10. Electrólisis (20 puntos)	24
Pregunta 11. Síntesis Orgánica (20 puntos)	27
Pregunta 12. Estereoquímica (15 puntos)	30
Pregunta 13. Equilibrio de precipitación (15 puntos)	32

Distribución de las preguntas por grados y días de examen

	Primer día (examen común)	Segundo día (examen por grados)
10mo	Preguntas 1, 2 y 3	Preguntas 4, 5, 6 y 7
11no	Preguntas 1, 2 y 3	Preguntas 8, 9 y 10
12mo	Preguntas 1, 2 y 3	Preguntas 11, 12 y 13

Autores de los problemas

MSc. Gerardo M. Ojeda Carralero

Lic. Leonardo González Ceballos

Revisión

Lic. Asiel Mena Jiménez

Javier E. Alfonso Ramos

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	

$$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$$

$$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$$

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																								18 8A	
1 H 1.008	2 2A																								2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18								
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95								
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80								
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3								
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)								
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)								

58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

Pregunta 1. Misceláneas (30 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	30	30
---	---		

- 1.1.** ¿Cuál de las siguientes sustancias se disuelve mejor en disolventes apolares?
 A) glucosa B) grafito C) fluoruro de litio **D) octazufre**
- 1.2.** 0,250 g de un elemento X reaccionan con exceso de diflúor para producir 0,547 g del hexafluoruro XF_6 . ¿Cuál es el elemento?
 A) Cr **B) Mo** C) S D) Te
- 1.3.** ¿Cuántos moles de iones Na^+ hay en 20 mL de disolución de Na_3PO_4 0,40 mol·L⁻¹.
 A) 0,0080 **B) 0,024** C) 0,050 D) 0,20
- 1.4.** ¿Cuál sólido reacciona con ácido clorhídrico diluido a 25 °C para formar un gas más denso que el aire?
 A) Zn B) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ C) NaBr **D) NaHCO_3**
- 1.5.** ¿Cuántas moléculas se encuentran en los 2,5 g de O_2 que inhala una persona cada minuto?
 A) $1,9 \cdot 10^{22}$ B) $3,8 \cdot 10^{22}$ **C) $4,7 \cdot 10^{22}$** D) $9,4 \cdot 10^{22}$
- 1.6.** La velocidad de formación de O_3 es $2,0 \cdot 10^{-7}$ mol·L⁻¹·s⁻¹ para la reacción

$$3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}_3(\text{g})$$

 ¿Cuál es la velocidad de desaparición de O_2 en mol·L⁻¹·s⁻¹?
 A) $1,3 \cdot 10^{-7}$ B) $2,0 \cdot 10^{-7}$ **C) $3,0 \cdot 10^{-7}$** D) $4,5 \cdot 10^{-7}$
- 1.7.** La masa molar de un gas con densidad 5,8 g·L⁻¹ a 25 °C y 100 kPa es cercana a
 A) 10 g·mol⁻¹ B) 20 g·mol⁻¹ **C) 150 g·mol⁻¹** D) 190 g·mol⁻¹
- 1.8.** ¿Cuál es la ΔH_f° del N_2O en kJ·mol⁻¹? ΔH_f° / kJ·mol⁻¹: $\text{NH}_3 = -45,9$; $\text{H}_2\text{O} = -241,8$.

$$3\text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow 4\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H^\circ = -879,6 \text{ kJ}$$

 A) +246 **B) +82** C) -82 D) -246
- 1.9.** Cuando las especies isoelectrónicas K^+ , Ca^{2+} y Cl^- se ordenan en orden creciente de su radio, el orden correcto es
 A) K^+ , Ca^{2+} , Cl^- B) K^+ , Cl^- , Ca^{2+} C) Cl^- , Ca^{2+} , K^+ **D) Ca^{2+} , K^+ , Cl^-**
- 1.10.** ¿Qué elemento del grupo 2 presenta propiedades químicas que lo distinguen del resto?
A) Be B) Ca C) Sr D) Ba
- 1.11.** ¿Qué átomo posee la mayor energía de ionización?
 A) Na B) K **C) Mg** D) Ca
- 1.12.** Todas las especies siguientes tienen igual número de electrones de valencia que el NO_3^- , excepto
 A) CO_3^{2-} B) HCO_3^- **C) NF_3** D) SO_3
- 1.13.** ¿Qué grupo no contiene especies iónicas?
 A) NH_4Cl , OF_2 , H_2S **B) CO_2 , Cl_2 , CCl_4** C) BF_3 , AlF_3 , TlF_3 D) I_2 , CaO , CH_3Cl
- 1.14.** ¿Cuántos enlaces carbono-carbono se encuentran en una molécula de 2-metil-2-butanol?
 A) 2 B) 3 **C) 4** D) 5

1.15. Cuando las siguientes especies se ordenan en orden creciente de energía de enlace, ¿cuál es la secuencia correcta?

- A) N_2 , O_2 , F_2 **B) F_2 , O_2 , N_2** C) O_2 , F_2 , N_2 D) O_2 , N_2 , F_2

1.16. La especie PCl_4^- tiene geometría

- A) tetraédrica **B) tetraedro irregular** C) cuadrada D) bipirámide trigonal

1.17. ¿Cuáles de las siguientes moléculas no son polares? 1. NCl_3 ; 2. SO_3 ; 3. PCl_5 .

- A) solo 1 B) solo 2 C) solo 1 y 3 **D) solo 2 y 3**

1.18. ¿Cuáles es la hibridación de los átomos destacados en el hidrocarburo? $\underline{C}H_3\underline{C}HCH_2$

- A) sp^3 , sp **B) sp^3 , sp^2** C) sp^2 , sp^2 D) sp , sp^2

1.19. ¿Cuáles de los siguientes iones son coloreados en disolución acuosa? 1. Fe^{3+} ; 2. Ni^{2+} ; 3. Al^{3+} .

- A) solo 1 B) solo 3 **C) solo 1 y 2** D) 1, 2 y 3

1.20. ¿Cuál sustancia se almacena en contacto con agua para prevenir su reacción con el aire?

- A) dibromo B) litio C) mercurio **D) fósforo**

1.21. El *t*-butilmetiléter, $C_5H_{12}O$, se adiciona a la gasolina para promover una combustión limpia. ¿Qué cantidad de dióxígeno se requiere para la combustión completa de 1,0 mol de este compuesto?

- A) 4,5 mol B) 6,0 mol **C) 7,5 mol** D) 8,0 mol

1.22. ¿Qué gas se produce cuando el ácido nítrico diluido reacciona con la plata?

- A) NO** B) H_2 C) NH_3 D) N_2

1.23. ¿Qué tipo de sólido se caracteriza por tener generalmente bajas temperaturas de fusión y baja conductividad eléctrica?

- A) iónico B) metálico **C) molecular** D) covalente atómico

1.24. Emplee energías de enlace para estimar la ΔH° de la reacción $H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O_2(g)$.

$\epsilon(A-B)/kJ \cdot mol^{-1}$: $H-H = 436$; $O-O = 142$; $O=O = 499$; $H-O = 460$.

- A) -127** B) -209 C) -484 D) -841

1.25. ¿Qué sucede cuando se añade cinc metálico a una disolución que contiene nitrato de magnesio y nitrato de plata? 1. El Zn se oxida; 2. El Mg^{2+} se reduce; 3. La Ag^+ se reduce; 4. No ocurre reacción.

- A) solo 1 y 2 **B) solo 1 y 3** C) solo 1, 2 y 3 D) solo 4

1.26. ¿Cuántos electrones desapareados posee un ión Fe^{2+} aislado en su estado base?

- A) 0 B) 2 **C) 4** D) 6

1.27. ¿Cuál es la carga formal en el átomo central del N_2O ?

- A) -1 B) 0 **C) +1** D) +2

1.28. ¿Cuántos isómeros tiene la fórmula C_3H_8O ?

- A) 2 **B) 3** C) 4 D) 5

1.29. Cuando las especies NH_3 , NH_2^- y NH_4^+ se ordenan en orden creciente del ángulo de enlace $H-N-H$, el orden correcto es

- A) NH_3 , NH_2^- , NH_4^+ B) NH_4^+ , NH_2^- , NH_3 C) NH_3 , NH_4^+ , NH_2^- **D) NH_2^- , NH_3 , NH_4^+**

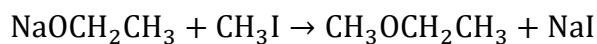
1.30. La masa molar del aire (71% de N_2 y 29% de O_2 , volumen/volumen) en $g \cdot mol^{-1}$ es

- A) 28 B) 31 **C) 29** D) 32

Pregunta 2. Cinética (10 puntos)

2.1	2.2	1.3	1.4	Total	Total
6	6	4	4	20	10

A continuación se muestran los datos resultados de un estudio cinético de la reacción entre el etóxido de sodio y el yoduro de metilo en etanol a 298 K. Se conoce que la cinética de esta reacción tiene un comportamiento tipo Arrhenius.



Experimento	$c_0(\text{NaOEt})/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$c_0(\text{MeI})/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$v_0/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$
1	1,0	2,0	0,00245
2	2,5	0,5	0,00153
3	2,0	1,5	0,00366
4	3,0	2,0	0,00734

2.1. Calcule los órdenes de reacción parciales respecto al etóxido de sodio y al yoduro de metilo.

Sea $v_r = k \cdot c^x(\text{NaOEt}) \cdot c^y(\text{MeI})$

Exp. 4 $0,00734 = k \cdot (3,0)^x \cdot (2,0)^y$

Exp. 1 $0,00245 = k \cdot (1,0)^x \cdot (2,0)^y$

$3,00 = (3,0)^x \quad x = 1$

3 marcas

Exp. 3 $0,00366 = k \cdot (2,0)^1 \cdot (1,5)^y$

Exp. 1 $0,00245 = k \cdot (1,0)^1 \cdot (2,0)^y$

$1,49 = 2 \cdot (0,75)^y \quad 0,745 = (0,75)^y \quad y = 1$

3 marcas

2.2. Calcule la constante de velocidad a 298 K.

$$k = \frac{v_r}{c^x(\text{NaOEt}) \cdot c^y(\text{MeI})}$$

Exp. 1 $k = \frac{0,00245}{1,0 \cdot 2,0} = 0,00123 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

1 marca

Exp. 2 $k = \frac{0,00153}{2,5 \cdot 0,5} = 0,00122 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

1 marca

Exp. 3 $k = \frac{0,00366}{2,0 \cdot 1,5} = 0,00122 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

1 marca

Exp. 4 $k = \frac{0,00734}{3,0 \cdot 2,0} = 0,00122 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

1 marca

$\bar{k} = 0,00122 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

2 marcas

Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, considere que la constante de velocidad es $k = 5,0 \cdot 10^{-3}$ u para continuar la solución de la pregunta.

2.3. Calcule la energía de activación E_A si se conoce que la velocidad de la reacción se incrementa 4,8 veces cuando la temperatura se eleva hasta 313 K.

$$k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_A}{R \cdot T}\right) \rightarrow \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = -\frac{E_A}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \quad 1 \text{ marca}$$

$$E_A = \frac{-R \cdot \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right)}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)} = \frac{-8,314 \cdot \ln 4,8}{\left(\frac{1}{313} - \frac{1}{298}\right)} = \frac{-13,0}{-1,61 \cdot 10^{-4}} = 8,1 \cdot 10^4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 3 \text{ marcas}$$

Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, considere que la energía de activación es $E_A = 1,0 \cdot 10^5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ para continuar la solución de la pregunta.

2.4. Calcule el factor preexponencial A.

$$A = \frac{k}{\exp\left(-\frac{E_A}{R \cdot T}\right)} = \frac{1,22 \cdot 10^{-3}}{\exp\left(-\frac{8,1 \cdot 10^4}{8,314 \cdot 298}\right)} = \frac{1,22 \cdot 10^{-3}}{6,33 \cdot 10^{-15}} = 1,9 \cdot 10^{11} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Se aceptan respuestas en las que se emplee para los cálculos los valores de $k = 5,0 \cdot 10^{-3}$ u y $E_A = 1,0 \cdot 10^5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$. 4 marcas

Pregunta 3. Estequiometría (10 puntos)

3.1	3.2	Total	Total
5	15	20	10

4,00 g de una mezcla que contenía octazufre, sulfuro de cinc y disulfuro de hierro (II) (FeS_2) se trataron con dióxido de azufre suficiente. Como resultado, todo el azufre contenido en la mezcla se transformó en 1,90 L de dióxido de azufre, medidos a 25 °C y 101,325 kPa. El residuo sólido resultante se disolvió en ácido sulfúrico. Después de concentrar y calentar a elevada temperatura, se obtuvo 4,66 g de una mezcla de sulfato de cinc y sulfato de hierro (III).

3.1. Plantee las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas que ocurrieron.



No es necesario indicar el estado de agregación de las sustancias.

3.2. Encuentre la composición (en por ciento en masa) de la mezcla inicial.

$\text{M/g} \cdot \text{mol}^{-1}$: $\text{S}_8 = 256,56$; $\text{ZnS} = 97,48$; $\text{FeS}_2 = 119,99$; $\text{ZnSO}_4 = 161,48$; $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 = 399,91$.

$$n(\text{SO}_2) = \frac{p \cdot V(\text{SO}_2)}{R \cdot T} = \frac{101,325 \cdot 1,90}{8,3145 \cdot 298,15} = 0,0777 \text{ mol}$$
 1 marca

$$n(\text{SO}_2) = 8n(\text{S}_8) + n(\text{ZnS}) + 2n(\text{FeS}_2)$$

$$8n(\text{S}_8) + n(\text{ZnS}) + 2n(\text{FeS}_2) = 0,0777$$
 (1) 1 marca

$$m(\text{ZnSO}_4) + m(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) = 4,66$$

$$n(\text{ZnSO}_4) \cdot M(\text{ZnSO}_4) + n(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) \cdot M(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) = 4,66$$

$$n(\text{ZnS}) \cdot M(\text{ZnSO}_4) + 1/2 \cdot n(\text{FeS}_2) \cdot M(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) = 4,66$$

$$161,48 \cdot n(\text{ZnS}) + 0,5 \cdot 399,91 \cdot n(\text{FeS}_2) = 4,66$$
 (2) 2 marcas

$$m(\text{S}_8) + m(\text{ZnS}) + m(\text{FeS}_2) = 4,00$$

$$256,56 \cdot n(\text{S}_8) + 97,48 \cdot n(\text{ZnS}) + 119,99 \cdot n(\text{FeS}_2) = 4,00$$
 (3) 2 marcas

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones 1, 2 y 3, se obtiene:

$$n(\text{S}_8) = 0,00467 \text{ mol}$$
 1 marca

$$n(\text{ZnS}) = 0,0102 \text{ mol} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n(\text{FeS}_2) = 0,0151 \text{ mol} \quad 1 \text{ marca}$$

$$m(\text{S}_8) = 0,00467 \cdot 256,56 = 1,20 \text{ g} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\omega(\text{S}_8) = \frac{1,20}{4,00} \cdot 100 = \mathbf{30\%} \quad 1 \text{ marca}$$

$$m(\text{ZnS}) = 0,0102 \cdot 97,48 = 0,994 \text{ g} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\omega(\text{FeS}_2) = \frac{1,81}{4,00} \cdot 100 = \mathbf{45\%} \quad 1 \text{ marca}$$

$$m(\text{FeS}_2) = 0,0151 \cdot 119,99 = 1,81 \text{ g} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\omega(\text{ZnS}) = \frac{0,994}{4,00} \cdot 100 = \mathbf{25\%} \quad 1 \text{ marca}$$

Se aceptan otras soluciones a partir de sistemas de ecuaciones equivalentes.

Pregunta 4. Termoquímica I (10 puntos)

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	Total	Total
4	4	2	4	4	2	20	10

Una muestra de azúcar D-ribosa ($C_5H_{10}O_5$, $M = 150,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) de masa 0,727 g se colocó en un calorímetro de bomba y se quemó en presencia de exceso de dióxígeno. La temperatura se incrementó 0,910 K. En otro experimento en el mismo calorímetro, la combustión de 0,825 g de ácido benzoico ($C_7H_6O_2$, $M = 122,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) causó un incremento de la temperatura de 1,940 K.

4.1. Calcule la capacidad calórica (en $\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1}$) del calorímetro si se conoce que la energía interna de combustión del ácido benzoico es $-3251 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$$Q_{\text{ced}} = \Delta E_m^\circ(C_7H_6O_2) \cdot n(C_7H_6O_2) = \Delta E_m^\circ(C_7H_6O_2) \cdot \frac{m(C_7H_6O_2)}{M(C_7H_6O_2)}$$

$$Q_{\text{ced}} = -3251 \cdot \frac{0,825}{122,1} = -22,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1 marca

$$Q_{\text{abs}} = m_{\text{cal}} \cdot c_{\text{cal}} \cdot \Delta T = -Q_{\text{ced}} = 22,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1 marca

$$K_{\text{cal}} = m_{\text{cal}} \cdot c_{\text{cal}} = \frac{Q_{\text{abs}}}{\Delta T} = \frac{22,0}{1,940} = 11,3 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}$$

2 marcas

4.2. Calcule la energía interna de combustión de la D-ribosa.

$$Q_{\text{ced}} = -Q_{\text{abs}} = -K_{\text{cal}} \cdot \Delta T = -11,3 \cdot 0,910 = -10,3 \text{ kJ}$$

2 marcas

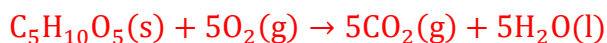
$$n(C_5H_{10}O_5) = \frac{m(C_5H_{10}O_5)}{M(C_5H_{10}O_5)} = \frac{0,727}{150,2} = 0,00484 \text{ mol}$$

1 marca

$$\Delta E_m^\circ(C_5H_{10}O_5) = \frac{Q_{\text{ced}}}{n(C_5H_{10}O_5)} = \frac{-10,3}{0,00484} = -2128 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1 marca

4.3. Escriba la ecuación química correspondiente a la combustión completa de la D-ribosa.



2 marcas

4.4. Calcule la entalpía de combustión de la D-ribosa.

$$\Delta H_m^\circ = \Delta E_m^\circ + W_m^\circ$$

1 marca

$$W_m^\circ = p \cdot \Delta V_m \approx \Delta v(\text{gas}) \cdot R \cdot T = 0 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

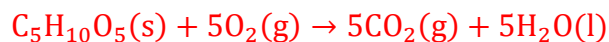
2 marcas

$$\Delta H_m^\circ = \Delta E_m^\circ = -2128 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1 marca

4.5. Calcule la entalpía de formación de la D-ribosa.

$\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -286 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -394 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.



$$\Delta H_m^\circ = 5\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 5\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5) - 5\Delta H_f^\circ(\text{O}_2) \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta H_f^\circ(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5) = 5\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 5\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta H_m^\circ \quad 1 \text{ marca}$$

$$\Delta H_f^\circ(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5) = 5 \cdot (-394) + 5 \cdot (-286) - (-2128) = -1272 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

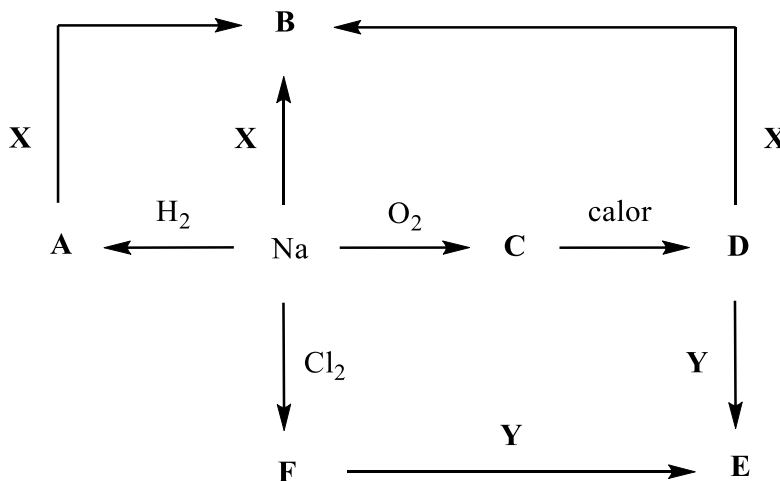
4.6. Defina el concepto de entalpía de formación.

La entalpía de formación es la variación de entalpía correspondiente a la reacción de formación de 1 mol de una sustancia a partir de las sustancias simples de los elementos que la constituyen en su estado estándar. 2 marcas

Pregunta 5. Propiedades químicas (10 puntos)

5.1	5.2	Total	Total
11	9	20	10

Todas las sustancias desde **A** hasta **F** que aparecen en el esquema siguiente contienen sodio.



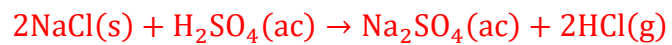
5.1. Escriba la fórmula de las sustancias **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **X** y **Y**.

A = NaH	1 marca	B = NaOH	1 marca	C = Na ₂ O ₂	2 marcas
D = Na ₂ O	1 marca	E = Na ₂ SO ₄	1 marca	F = NaCl	1 marca
X = H ₂ O	2 marcas	Y = H ₂ SO ₄	2 marcas		

Se acepta **Y** = F₂ y **E** = NaF.

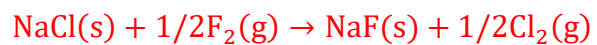
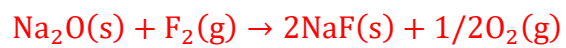
5.2. Escriba las ecuaciones correspondientes a todas las reacciones químicas representadas en el esquema.

$\text{Na(s)} + 1/2\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{NaH(s)}$	1 marca
$\text{NaH(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{NaOH(ac)} + \text{H}_2\text{(g)}$	1 marca
$\text{Na(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{NaOH(ac)} + 1/2\text{H}_2\text{(g)}$	1 marca
$2\text{Na(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{Na}_2\text{O}_2\text{(s)}$	1 marca
$\text{Na}_2\text{O}_2\text{(s)} \rightarrow \text{Na}_2\text{O(s)} + 1/2\text{O}_2\text{(g)}$	1 marca
$\text{Na}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(ac)}$	1 marca
$\text{Na}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(ac)} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4\text{(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)}$	1 marca
$\text{Na(s)} + 1/2\text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow \text{NaCl(s)}$	1 marca



1 marca

Si **Y** = F₂ y **E** = NaF, entonces:



Pregunta 6. Termoquímica II (10 puntos)

6.1	6.2	6.3	6.4	Total	Total
7	5	4	4	20	10

Los ciclos termoquímicos permiten calcular valores de variaciones de entalpía asociados a procesos que son difíciles de llevar a cabo en la práctica. Esto es posible debido a que la entalpía es una función de estado y solo depende de los estados inicial y final.

6.1. Utilice los datos que se ofrecen para calcular la energía reticular U del NaCl.



Entalpía estándar de formación:



Entalpía estándar de disociación:



Afinidad electrónica:



Entalpía estándar de sublimación:



Energía de ionización:



$\text{Na}(\text{s}) + 1/2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$	$\Delta H_f^\circ(\text{NaCl}(\text{s})) = -411 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$\text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{Cl}(\text{g}) + \text{e}^-$	$-\text{EA}(\text{Cl}) = 349 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$\text{Cl}(\text{g}) \rightarrow 1/2\text{Cl}_2(\text{g})$	$-1/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{Cl}_2) = -121 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$\text{Na}^+(\text{g}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}(\text{g})$	$-I(\text{Na}) = -496 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$\text{Na}(\text{g}) \rightarrow \text{Na}(\text{s})$	$-\Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{Na}) = -107 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$	$U(\text{NaCl}) = ?$	
$U(\text{NaCl}) = \Delta H_f^\circ(\text{NaCl}(\text{s})) - \text{EA}(\text{Cl}) - 1/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{Cl}_2) - I(\text{Na}) - \Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{Na})$		1 marca
$U(\text{NaCl}) = -411 + 349 - 124 - 496 - 107 = -786 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$		1 marca

En los casos en que la energía reticular no se encuentra tabulada, es posible estimar teóricamente el valor empleando la ecuación de Kapustinskii.

$$U = \frac{1,214 \cdot 10^5 \cdot z_c \cdot z_a \cdot v}{r_c + r_a} \left(1 - \frac{34,5}{r_c + r_a} \right)$$

Donde U es la energía reticular en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, z_c y z_a son las cargas del catión y el anión, r_c y r_a son los radios del catión y el anión en pm, y v el número total de iones en la fórmula empírica.

6.2. Calcule la energía reticular del NaCl empleando la ecuación de Kapustinskii. ¿Cuál es el sentido físico del término negativo que aparece en la ecuación? ($r(\text{Na}^+) = 102 \text{ pm}$ y $r(\text{Cl}^-) = 181 \text{ pm}$).

$$U = \frac{1,214 \cdot 10^5 \cdot z_c \cdot z_a \cdot v}{r_c + r_a} \left(1 - \frac{34,5}{r_c + r_a} \right)$$

$$U = \frac{1,214 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 2}{102 + 181} \left(1 - \frac{34,5}{102 + 181} \right) = -753 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

3 marcas

El término negativo en la expresión se debe a la repulsión electrostática entre iones de igual carga, que se opone a la formación del sólido. 2 marcas

6.3. Las sustancias AgCl y el NaCl presentan la misma estructura cristalina en el estado sólido. Ambas están formadas por el mismo anión y presentan cationes con igual carga y tamaños similares ($r(\text{Ag}^+) = 115 \text{ pm}$). ¿Cómo usted explica el hecho de que las energías reticulares de estos compuestos sean tan diferentes? $U(\text{AgCl}) = -912 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Como el ión Ag^+ tiene estructura electrónica d^{10} y es ligeramente más grande, es más polarizable que el ión Na^+ , por lo que la densidad electrónica se distribuye mejor en el retículo de AgCl y este factor incrementa el valor de la energía reticular. Existe una contribución covalente a la formación del retículo. 4 marcas

6.4. Compare la solubilidad en agua y la temperatura de fusión de las sustancias NaCl y AgCl.

La solubilidad en agua y la temperatura de fusión del NaCl son mayores debido a que el carácter iónico de este compuesto es mayor. 4 marcas

Pregunta 7. Enlace químico (20 puntos)

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	Total	Total
6	8	6	4	5	5	6	40	20

El elemento químico no metálico X forma los óxidos **A** y **B**. La relación entre el por ciento en masa de X en **A** y el por ciento en masa de X en **B** es igual a 1,25. Cuando los óxidos anteriores reaccionan con el agua originan los oxácidos **C** (39,1% en masa de X) y **D** (32,7% en masa de X), respectivamente, siendo **D** el más ácido de los dos.

7.1. Encuentre cuál es el elemento X. Justifique numéricamente.

Sea **A** = X_2O_a

Sea **B** = X_2O_b

$$\omega(X/A) = \frac{2A_r(X)}{2A_r(X) + aA_r(O)}$$

$$\omega(X/B) = \frac{2A_r(X)}{2A_r(X) + bA_r(O)}$$

$$\frac{\omega(X/A)}{\omega(X/B)} = \frac{\frac{2A_r(X)}{2A_r(X) + aA_r(O)}}{\frac{2A_r(X)}{2A_r(X) + bA_r(O)}} = \frac{2A_r(X) + bA_r(O)}{2A_r(X) + aA_r(O)} = \frac{2A_r(X) + 16 \cdot b}{2A_r(X) + 16 \cdot a} = 1,25 \quad 2 \text{ marcas}$$

$$2A_r(X) + 16 \cdot b = 1,25 \cdot (2A_r(X) + 16 \cdot a)$$

$$16 \cdot (b - 1,25 \cdot a) = 0,5 \cdot A_r(X) \rightarrow A_r(X) = 32 \cdot (b - 1,25 \cdot a) \quad 2 \text{ marcas}$$

Mediante tanteo se encuentra que $a = 4$, $b = 6$ y $A_r(X) = 32$. Luego $X = S$. 2 marcas

Comprobando (no es obligatorio) este resultado en los oxácidos del azufre

En el H_2SO_3

$$\omega\left(\frac{S}{H_2SO_3}\right) = \frac{A_r(S)}{A_r(S) + 2A_r(H) + 3A_r(O)} = \frac{32,07}{32,07 + 2 \cdot 1,01 + 3 \cdot 16,00} = 39,1\%$$

En el H_2SO_4

$$\omega\left(\frac{S}{H_2SO_4}\right) = \frac{A_r(S)}{A_r(S) + 2A_r(H) + 4A_r(O)} = \frac{32,07}{32,07 + 2 \cdot 1,01 + 4 \cdot 16,00} = 32,7\%$$

Otra vía de solución puede ser suponer $b - a = 2$ teniendo en cuenta que los números de oxidación más usuales de los elementos varían de dos en dos, generalmente.

$$\frac{2A_r(X) + 16 \cdot b}{2A_r(X) + 16 \cdot a} = 1,25 \rightarrow \frac{2A_r(X) + 16 \cdot (a + 2)}{2A_r(X) + 16 \cdot a} = 1,25$$

Para $a = 4$, $A_r(X) = 32$ y $X = S$.

7.2. Escriba la fórmula de los compuestos **A**, **B**, **C** y **D**.

A = SO₂ 2 marcas **B** = SO₃ 2 marcas **C** = H₂SO₃ 2 marcas
D = H₂SO₄ 2 marcas No es necesaria la justificación numérica.

7.3. La elevada acidez de **D** puede explicarse debido a la estabilidad del anión mononegativo que forma al perder un ion H⁺. Plantee las estructuras resonantes del anión mencionado.



7.4. Prediga la existencia y las propiedades magnéticas de la molécula de X₂. Utilice los postulados de la Teoría de Orbitales Moleculares.

La estructura electrónica de la molécula de S₂ sería

KK' LL' σ(3s)²σ*(3s)²π(3p)⁴σ(3p)²π*(3s)² 2 marcas

Se acepta el diagram de energético de OMs, en lugar de la distribución electrónica.

$$\text{OE} = \frac{e(\text{enlaz}) - e(\text{ant})}{2} = \frac{8 - 4}{2} = 2 \quad 1 \text{ marca}$$

Como el orden de enlace es distinto de 0, la molécula de S₂ debe ser estable. 1 marca

Existen electrones desapareados por lo que la molécula debe ser paramagnética. 1 marca

7.5. Represente la estructura electrónica de la molécula de **A** según la Teoría del Enlace de Valencia empleando orbitales híbridos.

Una posible representación puede ser

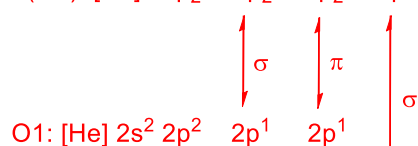
S(Cf = +1): [Ne] 3s² 3p¹ 3p¹ 3p¹

S(hib): [Ne] 3sp₂² 3sp₂¹ 3sp₂¹ 3p¹

O1: [He] 2s² 2p² 2p¹ 2p¹

O2(Cf = -1): [He] 2s² 2p² 2p² 2p¹

S(hib): [Ne] 3sp₂² 3sp₂¹ 3sp₂¹ 3p¹



O1: [He] 2s² 2p² 2p¹ 2p¹

O2: [He] 2s² 2p² 2p²

2p¹

1 marca

1 marca

1 marca

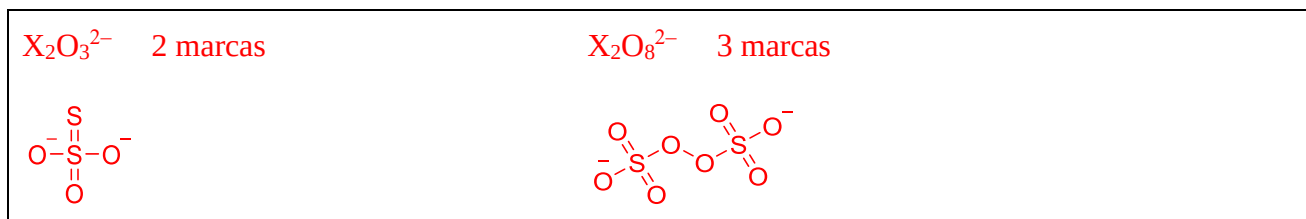
1 marca

Se acepta hibridar los átomos de oxígeno.

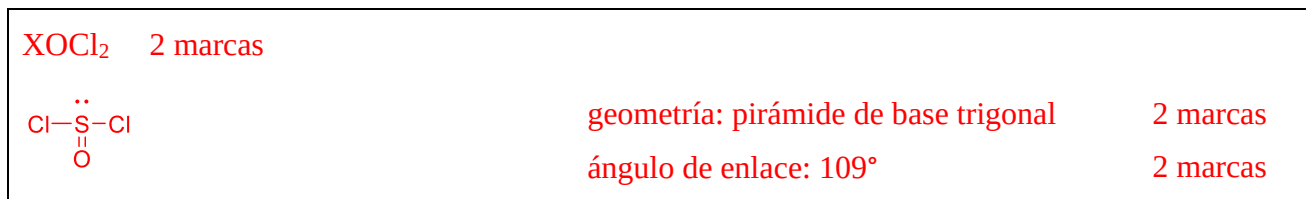
2 marcas

Se acepta asumir otro modelo en que el azufre forma cuatro enlaces.

7.6. En adición, el elemento X forma los iones $X_2O_3^{2-}$ y $X_2O_8^{2-}$. Represente las estructuras de Lewis de ambas especies.



7.7. Cuando la sustancia XCl_4 reacciona con dióxígeno se obtiene **E**, de fórmula $XOCl_2$. Plantee la estructura de Lewis de **E**. Prediga la geometría molecular y el ángulo de enlace.



Pregunta 8. Equilibrio molecular (15 puntos)

8.1	8.2	8.3	8.4	Total	Total
8	12	3	7	30	15

Si usted obtiene cristales azules de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ a partir de una disolución de sulfato de cobre (II) y los guarda en un recipiente abierto en un local cálido y seco, los bordes se volverán blancos, se “climatizarán” lentamente. Si usted desea mantener los cristales de color azul, debe cubrirlos con una capa de laca transparente. Existen diferentes hidratos de sulfato de cobre (II) $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($n = 1, 3, 5$) que interconvierten entre sí dependiendo del contenido de vapor de agua en el aire.

El contenido de agua en el aire se reporta habitualmente como humedad relativa H_r :

$$H_r(\text{en } \%) = \frac{p(\text{H}_2\text{O})}{p^\circ(\text{H}_2\text{O})} \cdot 100$$

Donde $p(\text{H}_2\text{O})$ es la presión del vapor de agua y $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ es la presión cuando el aire está saturado de vapor de agua (cuando la humedad relativa del aire es de 100%) a la misma temperatura. $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ es, por tanto, la presión del vapor de agua cuando se establece el equilibrio



8.1. Calcule la presión de vapor del agua $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ a 25 °C.



$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -241,8 - (-285,8) = 44,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta S_r^\circ = S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = 188,7 - 70,1 = 118,6 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ = 44000 - 298 \cdot 118,6 = 8,66 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$K^\circ = \frac{p^\circ(\text{H}_2\text{O})}{p^\circ} = \exp\left(-\frac{\Delta G_r^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(-\frac{8,66 \cdot 10^3}{8,314 \cdot 298}\right) = 0,0304 \quad 1 \text{ marca}$$

$$p^\circ(\text{H}_2\text{O}) = 0,0304 \cdot 100 = 3,04 \text{ kPa} \quad 1 \text{ marca}$$

8.2. Calcule el valor de la humedad relativa del aire (en %) para el cual los hidratos de sulfato de cobre con $n = 3$ y $n = 5$ interconvierten entre sí a 25 °C.



$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s})) + 2\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta H_f^\circ(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}))$$

$$\Delta H_r^\circ = -1683,1 - 2 \cdot 241,8 - (-2278) = 111,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta S_r^\circ = S^\circ(\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s})) + 2S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - S^\circ(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}))$$

$$\Delta S_r^\circ = 225,1 + 2 \cdot 188,7 - 305,4 = 297,1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ = 111300 - 298 \cdot 297,1 = 2,28 \cdot 10^4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$	2 marcas
$K^\circ = \frac{p^2(\text{H}_2\text{O})}{p^{\circ 2}} = \exp\left(-\frac{\Delta G_r^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(-\frac{2,28 \cdot 10^4}{8,314 \cdot 298}\right) = 1,01 \cdot 10^{-4}$	1 marca
$p(\text{H}_2\text{O}) = \sqrt{1,01 \cdot 10^{-4} \cdot 100} = 1,00 \text{ kPa}$	2 marcas
$H_r = \frac{p(\text{H}_2\text{O})}{p^\circ(\text{H}_2\text{O})} \cdot 100 = \frac{1,00}{3,04} \cdot 100 = 33\%$	2 marcas

8.3. ¿En qué forma se encontrará un cristal de sulfato de cobre (II) en Cuba en invierno? Las condiciones típicas después del paso de un frente frío en esta época del año son 25 °C de temperatura y 50% de humedad relativa.

El cristal estará totalmente hidratado, en forma de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.	3 marcas
---	----------

8.4. Calcule la temperatura de ebullición del agua a la presión atmosférica. Considere la presión atmosférica igual a la presión estándar ($p = p^\circ = 100 \text{ kPa}$).

$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	1 marca
A la temperatura de ebullición, $p^\circ(\text{H}_2\text{O}) = p = 100 \text{ kPa}$. Luego,	2 marcas
$\Delta G_r^\circ = -R \cdot T \cdot \ln \frac{p(\text{H}_2\text{O})}{p^\circ} = 0 = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ$	2 marcas
$T = \frac{\Delta H_r^\circ}{\Delta S_r^\circ} = \frac{44000}{118,6} = 371 \text{ K} = 98 \text{ °C}$	2 marcas

Compuesto	$\Delta H_f^\circ(298 \text{ K})/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S^\circ(298 \text{ K})/\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} (\text{s})$	-2278,0	305,4
$\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} (\text{s})$	-1683,1	225,1
$\text{CuSO}_4 (\text{s})$	-771,4	109,2
$\text{H}_2\text{O} (\text{l})$	-285,8	70,1
$\text{H}_2\text{O} (\text{g})$	-241,8	188,7

Pregunta 9. Equilibrio ácido-base (15 puntos)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Total	Total
8	3	3	5	3	8	30	15

En contraste con el agua pura que es neutra, el agua de lluvia es ligeramente ácida. Algunas razones para este fenómeno son naturales y otras veces son causadas por el hombre. La lluvia natural contiene disuelto dióxido de carbono del aire.

9.1. Calcule el pH de la lluvia natural. El aire contiene un 0,035% (v/v) de dióxido de carbono y la presión atmosférica es 101,3 kPa. $K_{a1}(\text{CO}_2) = 4,47 \cdot 10^{-7}$; $K_{a2}(\text{CO}_2) = 4,68 \cdot 10^{-11}$
 $\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{ac}) \quad K_H = 3,36 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$



$$p(\text{CO}_2) = \chi(\text{CO}_2) \cdot p = \frac{0,035}{100} \cdot 101,3 = 0,0355 \text{ kPa} = 35,5 \text{ Pa} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$[\text{CO}_2] = K_H \cdot p(\text{CO}_2) = 3,36 \cdot 10^{-7} \cdot 35,5 = 1,19 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1}(\text{CO}_2) \cdot [\text{CO}_2]}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{4,47 \cdot 10^{-7} \cdot 1,19 \cdot 10^{-5}} = \sqrt{5,32 \cdot 10^{-12}} = 2,31 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\text{pH} = -\log(\text{H}^+) = -\log(2,31 \cdot 10^{-6}) = 5,64 \quad 1 \text{ marca}$$

En el aire, el dióxido de azufre y el monóxido de nitrógeno provenientes de la actividad industrial se oxidan a trióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, respectivamente. Estos gases reaccionan con el agua para formar los ácidos sulfúrico y nítrico. Estas reacciones provocan que la llamada lluvia ácida tenga un valor de pH promedio de 4,5.

9.2. Escriba la ecuación correspondiente a la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el agua.



9.3. Calcule la concentración de ácido nítrico que provoca un pH de 4,5.

Como el ácido nítrico es un ácido fuerte

$$c(\text{HNO}_3) = [\text{NO}_3^-] \approx [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-4,5} = 3,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 3 \text{ marcas}$$

9.4. Calcule la concentración de ácido sulfúrico ($K_{a2} = 1,02 \cdot 10^{-2}$) que provoca un pH de 4,5.

El ácido sulfúrico es fuerte en su primera etapa y débil en su segunda

$$[\text{H}^+] \approx [\text{HSO}_4^-] + 2[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} \cdot [\text{SO}_4^{2-}] + 2[\text{SO}_4^{2-}] = [\text{SO}_4^{2-}] \left(\frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} + 2 \right)$$

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{[\text{H}^+]}{\left(\frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} + 2\right)} = \frac{3,2 \cdot 10^{-5}}{\left(\frac{3,2 \cdot 10^{-5}}{1,02 \cdot 10^{-2}} + 2\right)} = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{HSO}_4^-] = \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} \cdot [\text{SO}_4^{2-}] = \frac{3,2 \cdot 10^{-5}}{1,02 \cdot 10^{-2}} \cdot 1,6 \cdot 10^{-5} = 5,0 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{H}_2\text{SO}_4) = [\text{HSO}_4^-] + [\text{SO}_4^{2-}] = 5,0 \cdot 10^{-8} + 1,6 \cdot 10^{-5} = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 5 \text{ marcas}$$

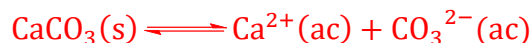
Como la concentración de ácido sulfúrico es baja y la segunda constante de disociación del ácido sulfúrico es elevada, puede suponerse que la segunda disociación es completa.

Algunas cuevas se forman cuando el agua filtrada por las fracturas (que se encuentra cargada de CO_2) disuelve la roca lentamente, en un proceso que puede durar millones de años. Este proceso también crea formaciones rocosas como estalactitas y estalagmitas. Estas cuevas se forman en macizos calcáreos de calizas y dolomías. Los componentes principales de estas rocas son la calcita (CaCO_3) y la dolomita ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$), respectivamente. El mayor sistema de cuevas conocido de este tipo es Mammoth Cave, en Estados Unidos, con más de 590 km de galerías interconectadas. El sistema cavernario de Santo Tomás, en la Sierra de los Órganos, provincia de Pinar del Río, es el mayor de Cuba con una extensión de 46,2 km y también está formado por dichas cuevas. Su exploración se inició en 1954 por la Sociedad Espeleológica de Cuba bajo la dirección del insigne científico, revolucionario y político cubano Antonio Núñez Jiménez (1923-1998).

9.5. Escriba la ecuación de la reacción entre el dióxido de carbono disuelto en la lluvia natural y la dolomita.



9.6. Calcule la solubilidad (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) de la calcita en agua de lluvia natural. Asuma que el agua de lluvia natural tiene un pH igual a 5,65. $K_{ps}(\text{CaCO}_3) = 3,36 \cdot 10^{-9}$.



$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-5,65} = 2,24 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\alpha_2 = \frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{c(\text{CO}_3^{2-})} = \frac{K_{a1} \cdot K_{a2}}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1} \cdot [\text{H}^+] + K_{a1} \cdot K_{a2}} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\alpha_2 = \frac{4,47 \cdot 10^{-7} \cdot 4,68 \cdot 10^{-11}}{(2,24 \cdot 10^{-6})^2 + 2,24 \cdot 10^{-6} \cdot 4,47 \cdot 10^{-7} + 4,47 \cdot 10^{-7} \cdot 4,68 \cdot 10^{-11}}$$

$$\alpha_2 = 3,48 \cdot 10^{-6} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\text{Pero } S = [\text{Ca}^{2+}] = c(\text{CO}_3^{2-}) \quad 2 \text{ marcas}$$

$$K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{CO}_3^{2-}] = [\text{Ca}^{2+}] \cdot \alpha_2 \cdot c(\text{CO}_3^{2-}) = \alpha_2 \cdot S^2 \quad 1 \text{ marca}$$

$$S = \sqrt{\frac{K_{ps}}{\alpha_2}} = \sqrt{\frac{3,36 \cdot 10^{-9}}{3,48 \cdot 10^{-6}}} = 0,031 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2 marcas

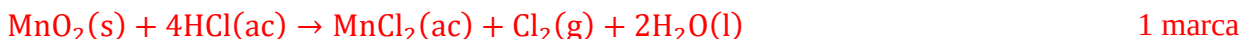
Se acepta el cálculo a partir del equilibrio con el CO₂ disuelto.

Pregunta 10. Electrólisis (20 puntos)

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	Total	Total
6	4	2	2	3	8	4	5	4	2	40	20

El dicloro puede obtenerse a nivel de laboratorio haciendo reaccionar al óxido de manganeso (IV) con ácido clorhídrico.

10.1. Escriba la ecuación correspondiente a la reacción anterior y calcule su constante de equilibrio.



$$\Delta E_r^\circ = E^\circ_{\text{cat}} - E^\circ_{\text{anod}} = E^\circ_{\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}} - E^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = 1,23 - 1,358 = -0,128 \text{ V} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\Delta G_r^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E_r^\circ = -2 \cdot 96485 \cdot (-0,128) = 24700 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$K^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta G_r^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(-\frac{24700}{8,314 \cdot 298,15}\right) = 4,70 \cdot 10^{-5} \quad 1 \text{ marca}$$

El dicloro se obtiene a escala industrial mediante la electrólisis del cloruro de sodio en disolución acuosa en el llamado proceso cloro-álcali. Se emplean tres métodos: electrólisis con celda de amalgama de mercurio, electrólisis con celda de diafragma y electrólisis con celda de membrana.

En Cuba el dicloro se produce en la fábrica “Elpidio Sosa” perteneciente a la Empresa Electroquímica de Sagua la Grande, ciudad situada al norte de la provincia de Villa Clara, mediante el método de electrólisis con celda de cátodo de mercurio. Primero, la electrólisis del cloruro de sodio origina en el cátodo amalgama de sodio Na(Hg) que, posteriormente, se descompone cuando reacciona con el agua.

10.2. Escriba las ecuaciones correspondientes a las reacciones que ocurren.



10.3. ¿Cuál cree usted que sea el principal inconveniente de este método?

Se requiere de mercurio que es un elemento químico muy tóxico. 2 marcas

La electrólisis por celda de diafragma es empleada fundamentalmente en América del Norte. En este método el ánodo y el cátodo se separan para evitar la combinación de los gases generados en ambos. La reacción total que ocurre es



10.4. Escriba las semirreacciones catódica y anódica.





1 marca

10.5. Calcule la concentración del cloruro de sodio disuelto. Suponga que se emplea una disolución saturada de esta sal en agua (26,0% en masa, pH = 7, T = 25 °C, densidad 1,20 g·mL⁻¹).

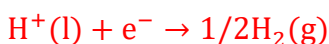
$$M(\text{NaCl}) = A_r(\text{Na}) + A_r(\text{Cl}) = 22,99 + 35,45 = 58,44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1 marca

$$c(\text{NaCl}) = \frac{\omega_{\%} \cdot d \cdot 10}{M(\text{NaCl})} = \frac{26,0 \cdot 1,20 \cdot 10}{58,44} = 5,34 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2 marcas

10.6. Calcule la diferencia de potencial mínima necesaria para que lleve a cabo el proceso.



$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = E^\circ_{\text{H}^+/\text{H}_2} - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{p_r(\text{H}_2)}{c(\text{H}^+)}$$

1 marca

$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = 0,00 - \frac{8,3145 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \cdot \ln \frac{1}{1 \cdot 10^{-7}} = -0,414 \text{ V}$$

2 marcas



$$E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = E^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c^2(\text{Cl}^-)}{p_r(\text{Cl}_2)}$$

1 marca

$$E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = 1,358 - \frac{8,3145 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \cdot \ln \frac{(5,34)^2}{1} = 1,315 \text{ V}$$

2 marcas

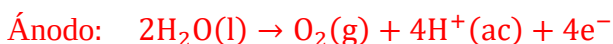
$$\Delta E_{\text{min}} = |E_{\text{cat}} - E_{\text{anod}}| = |E_{\text{H}^+/\text{H}_2} - E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}| = |-0,414 - 1,315| = 1,729 \text{ V}$$

2 marcas

10.7. Escriba las ecuaciones correspondientes a las otras semirreacciones que pudieran ocurrir en el cátodo y en el ánodo. Diga por qué no ocurren.



1 marca



1 marca

La semirreacción catódica no ocurre porque no está favorecida termodinámicamente.

1 marca

La semirreacción anódica no ocurre porque no está favorecida cinéticamente.

1 marca

10.8. ¿Cuál es la mínima cantidad de energía (en kW·h) necesaria para obtener 1,42 kg de dicloro ($M = 70,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)? Suponga una eficiencia del 100%.

$$n(\text{e}^-) = 2 \cdot n(\text{Cl}_2) = 2 \cdot \frac{m(\text{Cl}_2)}{M(\text{Cl}_2)} = 2 \cdot \frac{1,42 \cdot 1000}{70,9} = 40,1 \text{ mol}$$

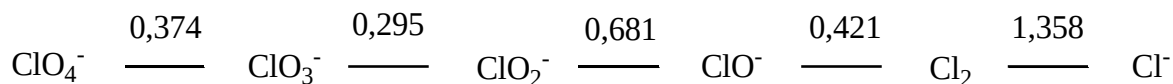
2 marcas

$$q = F \cdot n(\text{e}^-) = 96485 \cdot 40,1 = 3,86 \cdot 10^6 \text{ C}$$

1 marca

$$\text{Energía} = q \cdot \Delta E_{\min} = 3,86 \cdot 10^6 \cdot 1,729 = 6,67 \cdot 10^6 \text{ J} = 1,85 \text{ kW} \cdot \text{h} \quad 2 \text{ marcas}$$

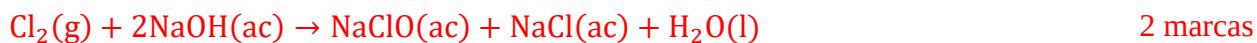
Dado el diagrama de potenciales del cloro en medio básico.



10.9. ¿Qué especies de cloro desproporcionan en medio básico?

Desproporcionan el Cl_2 y el ClO_2^- . 4 marcas

10.10. El hipoclorito de sodio se emplea para la potabilización del agua. Escriba la ecuación química de una reacción que permita obtener esta sustancia.

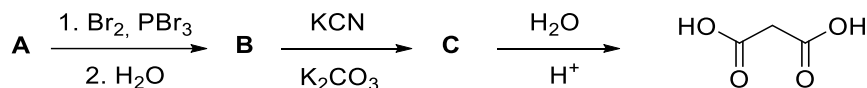


$E^\circ(\text{medio ácido})/\text{V}: \text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+} = 1,23; \text{O}_2/\text{H}_2\text{O} = 1,23; \text{H}^+/\text{H}_2 = 0$

Pregunta 11. Síntesis Orgánica (20 puntos)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	Total	Total
6	1	7	4	2	8	4	3	2	3	40	20

El ácido malónico puede obtenerse según la secuencia siguiente.



11.1 Represente las estructuras de los compuestos **A**, **B** y **C**.

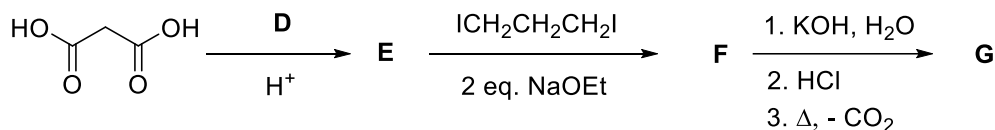


11.2 ¿Cuál es el nombre de la primera reacción de la secuencia?

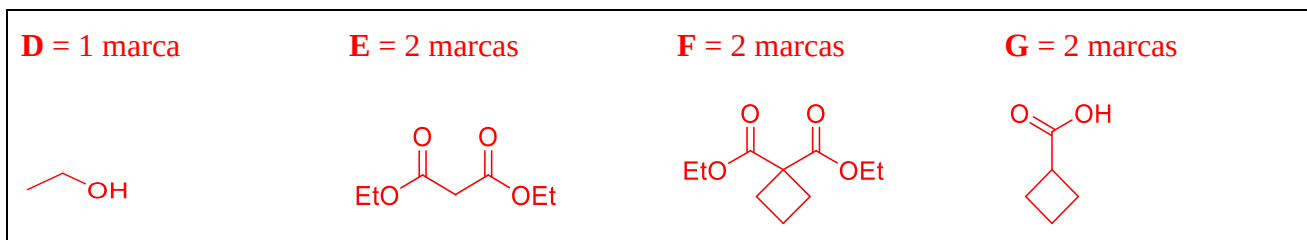
Reacción de Hell-Volhard-Zelinsky

1 marca

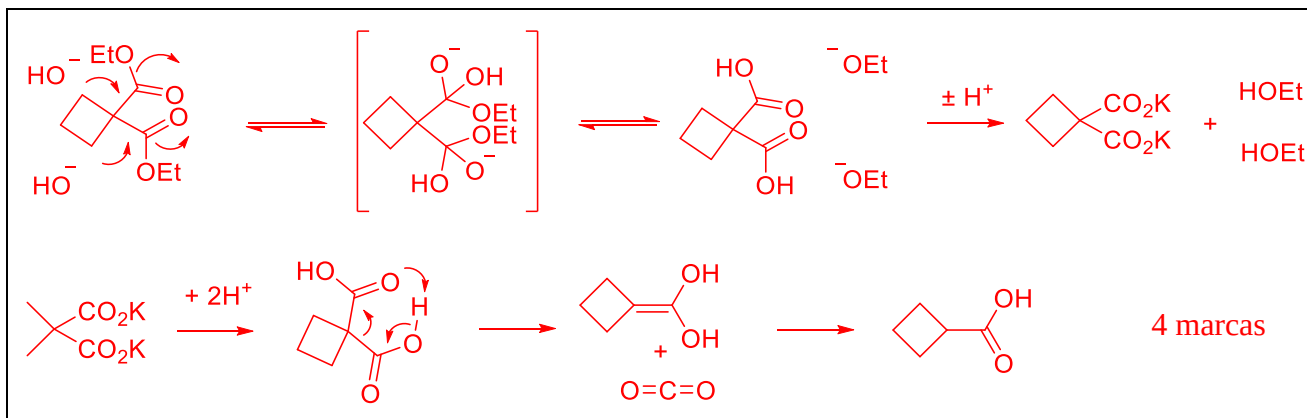
La síntesis malónica permite la obtención de ácidos monocarboxílicos de elevada complejidad estructural. A continuación se muestra un ejemplo.



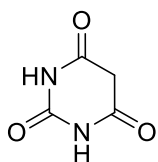
11.3. Represente las estructuras de los compuestos **D**, **E**, **F** y **G**.



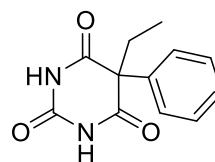
11.4. Proponga un mecanismo para todas las reacciones que ocurren en el último paso de la secuencia anterior.



Los derivados del ácido malónico han sido empleados en la obtención de ácidos barbitúricos, drogas que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen numerosos efectos. El fenobarbital, fabricado por la Bayer bajo la marca Luminal[®], se usa como anticonvulsivo.



ácido barbitúrico

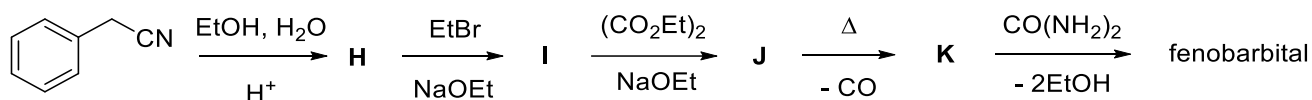


fenobarbital

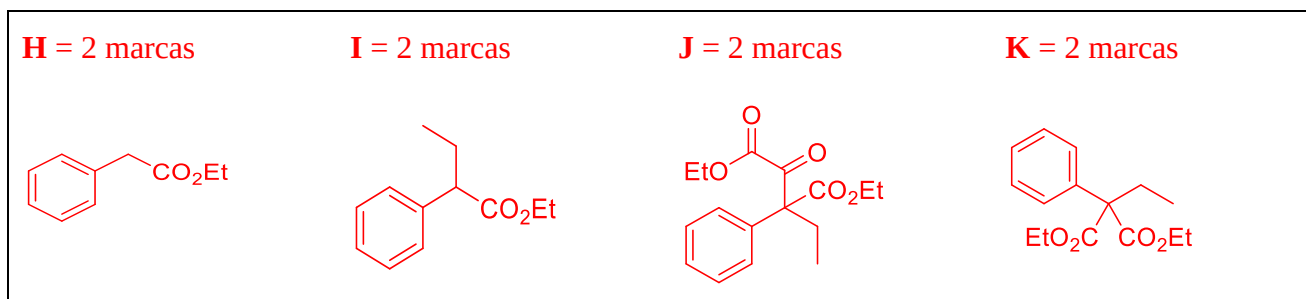
11.5. Indique los hidrógenos más ácidos del ácido barbitúrico.



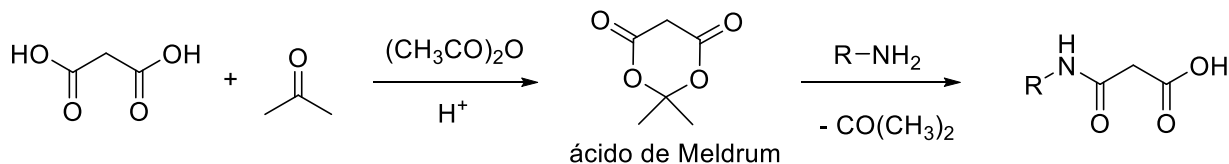
El fenobarbital puede obtenerse a partir del cianuro de bencilo según la secuencia siguiente.



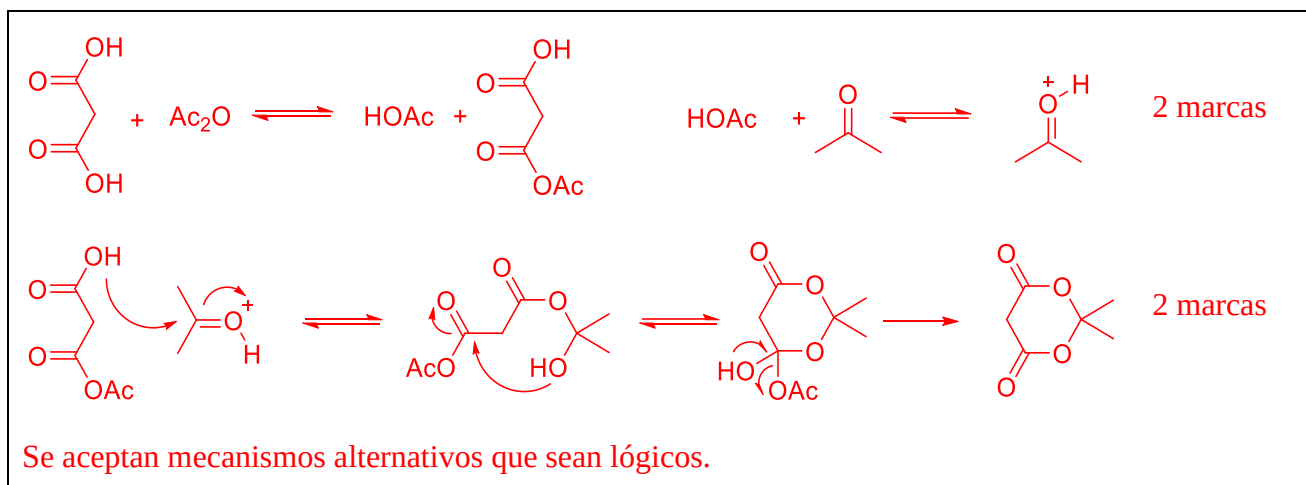
11.6. Represente las estructuras de los compuestos **H**, **I**, **J** y **K**.



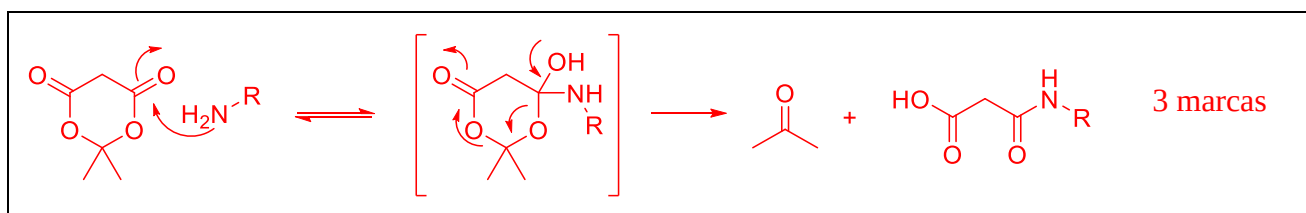
El ácido de Meldrum puede obtenerse por reacción entre el ácido malónico y la propanona. Su reacción con aminas permite obtener intermediarios sintéticos de elevada utilidad.



11.7. Proponga un mecanismo para la formación del ácido de Meldrum.



11.8. Proponga un mecanismo para la reacción entre el ácido de Meldrum y una amina primaria.

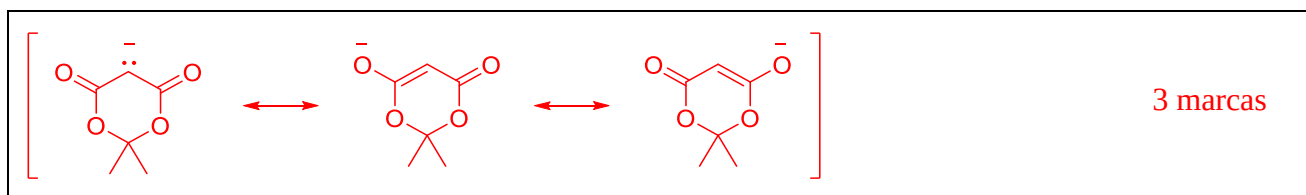


11.9. ¿Qué factores termodinámicos favorecen la reacción anterior?

La sustitución del enlace éster por un enlace amida más fuerte. Y la sustitución de dos enlaces C-O débiles del acetal por un enlace C=O fuerte de la cetona.

2 marcas

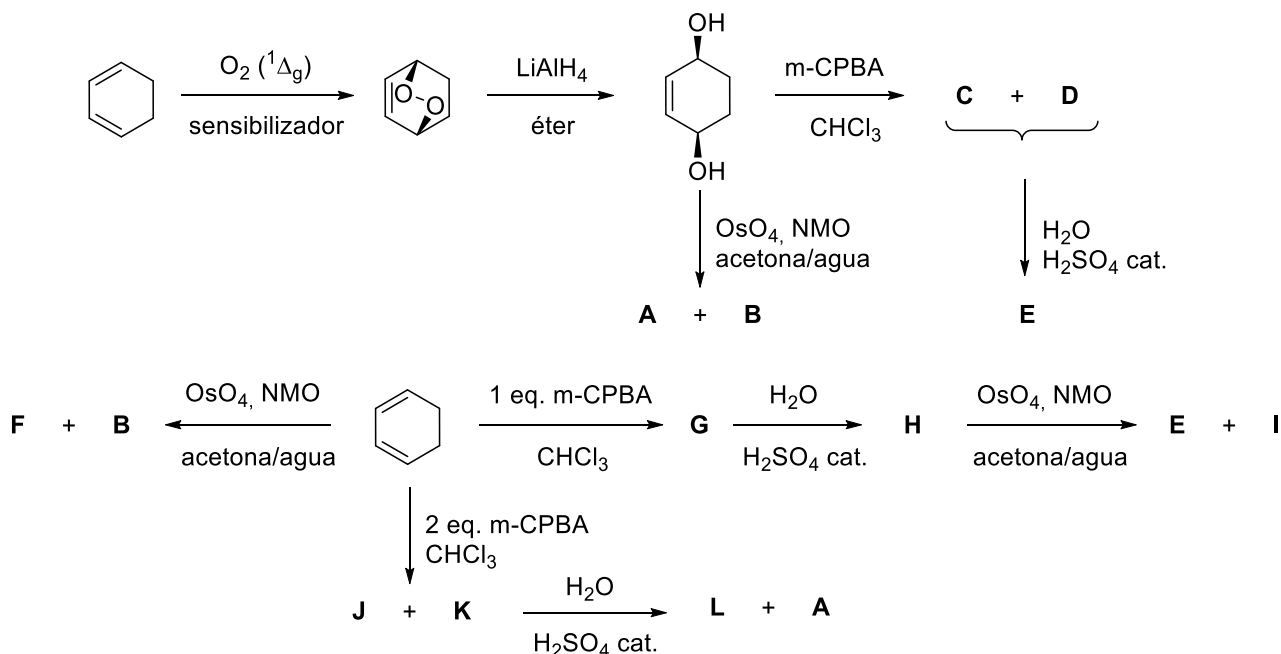
11.10. Plantee las estructuras resonantes del enolato derivado del ácido de Meldrum.



Pregunta 12. Estereoquímica (15 puntos)

12.1	12.2	12.3	12.4	Total	Total
24	1	3	2	30	15

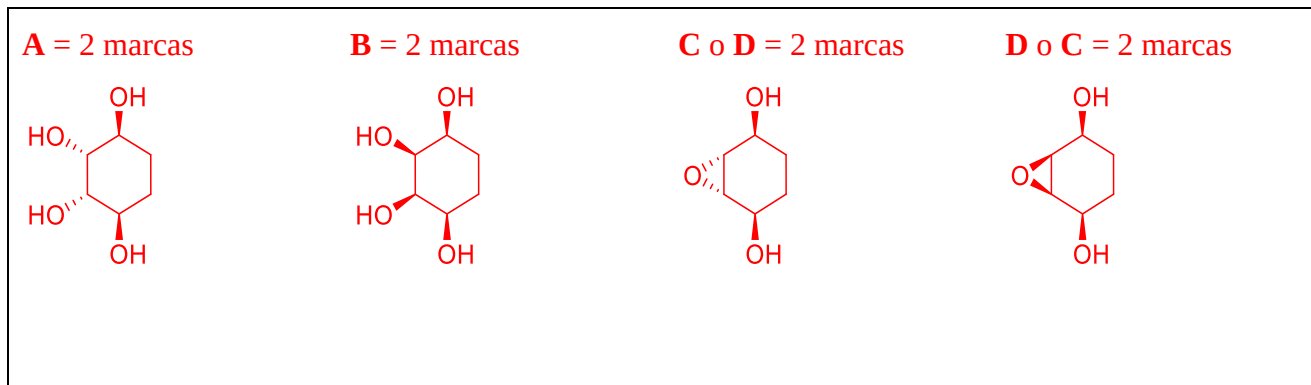
Recientemente los ciclitales han atraído la atención debido a sus actividades biológicas diversas y su versatilidad como intermediarios sintéticos. Los polihidroxiciclohexanos como los inositoles, quercitales y conduritales pertenecen a la familia de los ciclitales. Estos compuestos pueden presentar varios estereoisómeros. El ciclohexa-1,3-dieno es un compuesto importante para la síntesis de derivados de ciclitales. A continuación se muestra la síntesis total de varios ciclitales isoméricos de fórmula $C_6H_{12}O_4$ (compuestos **A**, **B**, **E**, **F**, **I** y **L**). En el caso de los compuestos quirales solo se representa uno de los enantiómeros.



m-CPBA: ácido meta-cloroperbenzoico

NMO: N-óxido de N-metilmorfolina. Agente oxidante usado para regenerar al OsO_4 que se consume en la reacción.

12.1. Represente las estructuras de los compuestos **A-L** si se conoce que los compuestos **E**, **F**, **G**, **H**, **I**, **J** y **L** son ópticamente activos.



E = 2 marcas 	F = 2 marcas 	G = 2 marcas 	H = 2 marcas
I = 2 marcas 	J o K = 2 marcas 	K o J = 2 marcas 	L = 2 marcas

En el caso de los compuestos ópticamente activos se acepta cualquiera de los enantiómeros.

12.2. Diga el nombre de la reacción entre el ciclohexa-1,3-dieno y el dioxígeno singlete.

Reacción de Diels-Alder

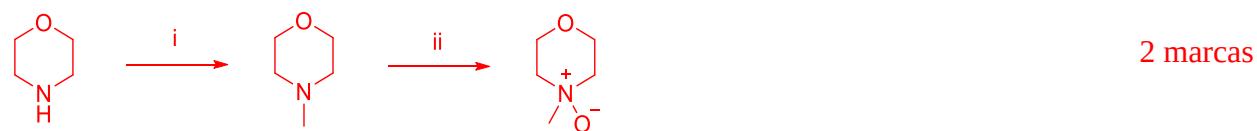
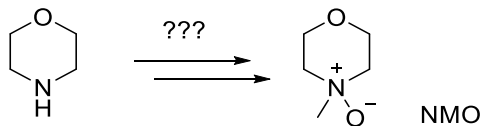
1 marca

12.3. Represente las conformaciones de tipo silla del compuesto I. Diga cuál es la más estable.



La más estable debe ser la estructura (II) en la que tres grupos OH están ecuatoriales. 1 marca

12.4. ¿Cómo pudiera obtener el NMO a partir de morfolina?



i: agente metilante ($\text{CH}_3\text{I}/\text{Me}_2\text{CO}_3/\text{Me}_2\text{SO}_4$), base ii: oxidante ($\text{H}_2\text{O}_2/\text{m-CPBA}$)

Pregunta 13. Equilibrio de precipitación (15 puntos)

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	Total	Total
2	2	2	4	1	1	4	1	4	5	4	30	15

La constante del producto de solubilidad describe el equilibrio que se establece cuando se disuelve en agua un electrólito poco soluble. Existen diferentes métodos para determinar el valor de esta constante. A continuación se muestran tres ejemplos.

A- Se agregó óxido de calcio a agua pura y la suspensión resultante se dejó reposar durante una semana en un recipiente plástico, cerrado y bajo atmósfera inerte. La suspensión se filtró para eliminar el sólido formado y se envasó para su análisis. Inmediatamente, se valoraron varias alícuotas de 20,00 mL de la disolución filtrada con ácido clorhídrico previamente estandarizado de concentración $0,0150 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en presencia de fenolftaleína como indicador. Los volúmenes consumidos de agente valorante fueron 30,5; 29,4; 29,8 y 29,6 mL.

13.1. En el procedimiento descrito anteriormente se tomaron varias medidas para evitar la introducción de errores. ¿Por qué es necesario guardar la disolución problema en un recipiente plástico y bajo atmósfera inerte? ¿Por qué se dejó reposar la suspensión durante una semana?

El recipiente debe ser plástico para que la base no reaccione con el vidrio. La atmósfera debe ser inerte porque las disoluciones básicas absorben el CO_2 del aire. Para realizar el análisis se debe esperar suficiente tiempo hasta que se alcance el equilibrio. 2 marcas

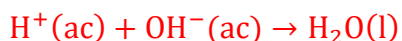
13.2. Describa el principio de funcionamiento de los indicadores ácido-base.

Un indicador es un ácido o una base débil en el que la especie molecular y la especie iónica presentan colores distintos. Por tanto, el color resultante de la disolución dependerá del pH del medio. 2 marcas

13.3. Antes de realizar la valoración, es necesario estandarizar el ácido clorhídrico debido a que esta sustancia no es un estándar primario. ¿Qué características poseen estas sustancias?

Un estándar primario es una sustancia químicamente estable, de composición definida, de elevada masa molar, inerte frente a los componentes del aire y que reacciona de forma cuantitativa y estequiométrica. 2 marcas

13.4. Calcule la constante del producto de solubilidad del hidróxido de calcio.



$$\bar{V}(\text{HCl}) = \frac{29,4 + 29,8 + 29,6}{3} = 29,6 \text{ mL} \quad 1 \text{ marca}$$

No se puede tomar el volumen de 30,5 mL.

$$c(\text{OH}^-) = \frac{n(\text{OH}^-)}{V(\text{Ca}(\text{OH})_2)} = \frac{c(\text{HCl}) \cdot \bar{V}(\text{HCl})}{V(\text{Ca}(\text{OH})_2)} = \frac{0,0150 \cdot 29,6}{20,0} = 0,0222 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$c(\text{Ca}^{2+}) = \frac{c(\text{OH}^-)}{2} = \frac{0,0222}{2} = 0,0111 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^2 = 0,0111 \cdot (0,0222)^2 = 5,47 \cdot 10^{-6} \quad 1 \text{ marca}$$

2 Se tomó una alícuota de 100,0 mL de una disolución saturada de cloruro de plomo (II) y se hizo reaccionar con 50,0 mL de una disolución de sulfato de potasio $2,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. La mezcla se dejó reposar bajo atmósfera inerte. Posteriormente, la mezcla se filtró y el precipitado fue lavado con agua fría, secado bajo calentamiento y pesado hasta masa constante. El procedimiento anterior fue repetido, obteniéndose 0,4821; 0,4822; 0,4827 y 0,4825 g de precipitado.

13.5. ¿Por qué es necesario calentar el precipitado obtenido?

El precipitado se calienta para secarlo completamente. 1 marca

13.6. ¿Cuál es el nombre del método empleado en este caso?

Método gravimétrico. 1 marca

13.7. Calcule la constante del producto de solubilidad del cloruro de plomo (II).
 $M(\text{PbSO}_4) = 303,26 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $K_{ps}(\text{PbSO}_4) = 1,6 \cdot 10^{-8}$.

$$\bar{M}(\text{PbSO}_4) = \frac{0,4821 + 0,4822 + 0,4827 + 0,4825}{4} = 0,4824 \text{ g} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n(\text{Pb}^{2+}) = n(\text{PbSO}_4) = \frac{m(\text{PbSO}_4)}{M(\text{PbSO}_4)} = \frac{0,4824}{303,26} = 0,001591 \text{ mol}$$

$$c(\text{Pb}^{2+}) = \frac{n(\text{Pb}^{2+})}{V(\text{PbCl}_2)} = \frac{0,001591}{0,1000} = 0,01591 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$c(\text{Cl}^-) = 2 \cdot (\text{Pb}^{2+}) = 2 \cdot 0,01591 = 0,03181 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}] \cdot [\text{Cl}^-]^2 = 0,01591 \cdot (0,03181)^2 = 1,610 \cdot 10^{-5} \quad 1 \text{ marca}$$

3 Se mezclaron distintos volúmenes de disoluciones de nitrato de plata $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ y cloruro de potasio $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en un vaso de precipitados. Las disoluciones resultantes se agitaron durante 15 minutos y se determinó el potencial de cada una. Para la determinación se empleó un voltímetro digital, un electrodo de plata (en el cátodo) como electrodo indicador y un electrodo de Calomel saturado ($E^\circ(\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}) = 0,241 \text{ V}$) como electrodo de referencia. Para realizar la medición el electrodo indicador fue sumergido en la disolución y el electrodo de referencia en un capilar de Luggin lleno de una disolución saturada de nitrato de potasio (puente salino) en contacto con la disolución. Los valores de potencial de la celda obtenidos a 25°C se muestran en la tabla.

Mezcla	$V(\text{AgNO}_3)/\text{mL}$	$V(\text{KCl})/\text{mL}$	$\Delta E/\text{V}$
1	100	0	0,499
2	90	10	0,493
3	80	20	0,486
4	70	30	0,475

5	60	40	0,457
6	50	50	0,269
7	40	60	0,082
8	30	70	0,064
9	20	80	0,057
10	10	90	0,046

13.8. ¿Por qué el electrodo de referencia no puede colocarse en contacto directo con la disolución?

Porque la disolución contiene iones cloruro, que reaccionan con los iones mercurio (I) del electrodo de referencia. 1 marca

13.9. Encuentre las ecuaciones lineales que expresan la dependencia del potencial de la celda cuando el AgNO_3 está en exceso (ΔE vs $\ln c(\text{Ag}^+)$) y cuando el KCl está en exceso (ΔE vs $\ln c(\text{Cl}^-)$).

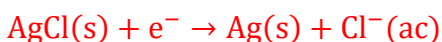
Cuando el ión Ag^+ está en exceso



$$\Delta E = E_{\text{cat}} - E_{\text{anod}} = \left(E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln \frac{1}{c(\text{Ag}^+)} \right) - E^\circ_{\text{Cal}}$$

$$\Delta E = E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - E^\circ_{\text{Cal}} + \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Ag}^+) \quad 2 \text{ marcas}$$

Cuando el ión Cl^- está en exceso



$$\Delta E = E_{\text{cat}} - E_{\text{anod}} = \left(E^\circ_{\text{AgCl}/\text{Ag}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Cl}^-) \right) - E^\circ_{\text{Cal}}$$

$$\Delta E = E^\circ_{\text{AgCl}/\text{Ag}} - E^\circ_{\text{Cal}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Cl}^-) \quad 2 \text{ marcas}$$

13.10. Calcule los potenciales estándar de electrodo $E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag})$ y $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$.

En las mezclas 1-5, el ión Ag^+ está en exceso. Por ejemplo, en la mezcla 1

$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = \Delta E + E^\circ_{\text{Cal}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Ag}^+) \quad 1 \text{ marca}$$

$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,499 + 0,241 - \frac{8,3145 \cdot 298,15}{96485} \cdot \ln 0,100 = 0,799 \text{ V} \quad 1 \text{ marca}$$

En las mezclas 7-10, el ión Cl^- está en exceso. Por ejemplo, en la mezcla 10

$$c(\text{Cl}^-) = \frac{c(\text{KCl}) \cdot V(\text{KCl}) - c(\text{AgNO}_3) \cdot V(\text{AgNO}_3)}{V(\text{KCl}) + V(\text{AgNO}_3)} = \frac{0,100 \cdot 90 - 0,100 \cdot 10}{90 + 10}$$

$$c(\text{Cl}^-) = 0,0800 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

1 marca

$$E^\circ_{\text{AgCl/Ag}} = \Delta E + E^\circ_{\text{Cal}} + \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Cl}^-)$$

1 marca

$$E^\circ_{\text{AgCl/Ag}} = 0,046 + 0,241 + \frac{8,3145 \cdot 298,15}{96485} \cdot \ln 0,08 = 0,222 \text{ V}$$

1 marca

Se puede realizar una regresión lineal con los datos de la tabla.

Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, considere que $E^\circ(\text{AgCl/Ag}) = 0,72 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 1,30 \text{ V}$ para continuar la solución de la pregunta.

13.11. Calcule la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata.

En la mezcla 6, las cantidades mezcladas son las estequiométricas, luego

$$[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_{\text{ps}}}$$

1 marca

$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = \Delta E + E^\circ_{\text{Cal}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln[\text{Ag}^+]$$

1 marca

$$[\text{Ag}^+] = \exp\left(\frac{E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - \Delta E - E^\circ_{\text{Cal}}}{-\frac{R \cdot T}{F}}\right) = \exp\left(\frac{0,799 - 0,269 - 0,241}{-\frac{8,3145 \cdot 298,15}{96485}}\right)$$

$$[\text{Ag}^+] = 1,30 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2 marcas

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+] \cdot [\text{Cl}^-] = (1,30 \cdot 10^{-5})^2 = 1,70 \cdot 10^{-10}$$

1 marca

Alternativamente, en el sistema AgCl/Ag , cuando $c(\text{Cl}^-) = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln \frac{1}{c(\text{Ag}^+)}$$

$$E^\circ_{\text{AgCl/Ag}} = E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln \frac{[\text{Cl}^-]}{K_{\text{ps}}}$$

$$K_{\text{ps}} = \exp\left(\frac{E^\circ_{\text{AgCl/Ag}} - E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}}{-\frac{R \cdot T}{F}}\right) \cdot [\text{Cl}^-] \exp\left(\frac{0,222 - 0,799}{-\frac{8,3145 \cdot 298,15}{96485}}\right) \cdot 1,00 = 1,76 \cdot 10^{-10}$$

Se acepta el cálculo a través de la suma de energías libres o multiplicación de constantes.